

ZADANIE B3

Związek miedzi(I) czy miedzi(II)?

Miedź występuje w związkach głównie na +1 i +2 stopniu utlenienia. W roztworze wodnym związki miedzi(I) są nietrwałe, ale mogą być stabilizowane przez zachodzące w roztworze reakcje kompleksowania oraz tworzenie związków trudnorozpuszczalnych.

Wiórki miedzi dodano do stężonego, praktycznie bezwodnego kwasu siarkowego(VI) i ogrzewano w temperaturze 200°C bez dostępu powietrza do momentu rozтворzenia metalicznej miedzi. Przesączony, ochłodzony roztwór dodawano powoli do bezwodnego metanolu, co spowodowało natychmiastowe wytrącenie białego osadu. Otrzymany preparat odsączono, przemyto alkoholem i wysuszone w próżni. Na podstawie badań rentgenowskich stwierdzono, że osad zawiera tylko związek **A**, ulegający rozkładowi pod działaniem wody.

Otrzymaną sól **A** rozpuszczono w wodzie, w wyniku czego roztwór zabarwił się na niebiesko oraz zaobserwowano wytrącenie fazy metalicznej. Otrzymany roztwór poreakcyjny zdekantowano, dodano do niego niewielką ilość alkoholu etylowego i pozostawiono do krystalizacji. Wydzielone kryształy soli **B** odsączono, przemyto wodą z etanolem i osuszono. Stwierdzono, że związek ten poddany suszeniu w temperaturze ok. 200°C zmniejsza swoją masę o 36,1 %.

Do wodnego roztworu soli **B** dodano stechiometryczną ilość wodorotlenku sodu. Powstały osad oddzielono od roztworu, przemyto i następnie poddano działaniu 20% roztworu amoniaku, pod wpływem którego osad roztworzył się, a roztwór przyjął lazuruwą barwę. Po odparowaniu wody w strumieniu suchego amoniaku powstał krystaliczny osad związku **C** o niebiesko-lazurowej barwie. Analiza elementarna wykazała, że związek **C** ma następujący skład pierwiastkowy: 38,35 % Cu, 33,82 % N i 19,31 % O.

Na podstawie wyników dalszych badań stwierdzono, że otrzymane związki różnią się właściwościami magnetycznymi: sól **A** jest diamagnetykiem, natomiast związki **B** i **C** są paramagnetykami.

Polecenia:

- a.** Podaj wzór i nazwę soli **A**. Odpowiedź uzasadnij.
- b.** Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji roztwarzania miedzi w stężonym kwasie siarkowym(VI), prowadzącej do powstania związku **A**. Podaj zbilansowane równania reakcji półokowych utleniania i redukcji w formie jonowej.
- c.** Podaj w formie jonowej równanie reakcji, jakiej ulega związek **A** pod wpływem wody. Wyjaśnij, dlaczego związek **A** jest trwały w roztworze wodnym w obecności amoniaku.
- d.** Ustal wzór soli **B**. Odpowiedź uzasadnij.
- e.** Zaproponuj wzór związku **C**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.
- f.** Wyjaśnij przyczyny różnic we właściwościach magnetycznych otrzymanych związków.
- g.** Omów budowę przestrzenną cząsteczki związku **C** i wyjaśnij przyczynę deformacji jego struktury.
- h.** Miedź nie tylko roztwarza się w silnie utleniającym kwasie azotowym, ale również w roztworach KCN oraz amoniaku w obecności tlenu. Podaj w formie jonowej równanie reakcji roztwarzania miedzi w zakwaszonym roztworze cyjanku potasu.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Cu – 63,55 g/mol, S – 32,07 g/mol, O – 16,00 g/mol, N – 14,01 g/mol, H – 1,008 g/mol

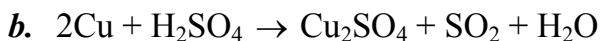
Wartości potencjałów red-ox:

w roztworze wodnym	$E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^{\circ} = +0,340 \text{ V}$	$E_{\text{Cu}^{+}/\text{Cu}}^{\circ} = +0,521 \text{ V}$
w roztworze amoniaku	$E_{\text{Cu(CN)}_4^{3-}/\text{Cu}}^{\circ} = -0,43 \text{ V}$	$E_{\text{Cu(CN)}_4^{2-}/\text{Cu(CN)}_4^{3-}}^{\circ} = +1,12 \text{ V}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA B3:

- a. W wyniku reakcji metalicznej miedzi ze stężonym kwasem siarkowym(VI) mogą powstać dwie bezwodne sole: siarczan(VI) miedzi(I) lub siarczan(VI) miedzi(II). Jednak na podstawie danych podanych w zadaniu siarczan(VI) miedzi(II) można odrzucić, na przykład z powodu tego, iż jony Cu(II) posiadają niesparowane elektrony, czyli związki zawierające jony Cu^{2+} będą paramagnetykami, a związek **A** jest diamagnetykiem.

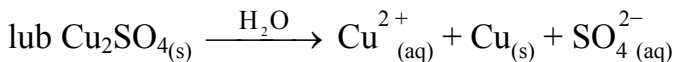
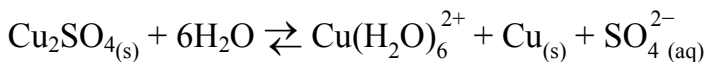
Związkiem **A** jest bezwodny siarczan(VI) miedzi(I) o wzorze Cu_2SO_4 .



Reakcja utleniania: $2\text{Cu}^0 \rightarrow 2\text{Cu}^+ + 2\text{e}^-$

Reakcja redukcji: $\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}_3\text{O}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{SO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$

- c. *Kationy miedzi(I) są w roztworze wodnym bardzo nietrwałe i ulegają dysproporcjonacji red-ox do metalicznej miedzi oraz jonów Cu^{2+} . Wynika to z wartości potencjałów standardowych układu Cu^{2+}/Cu ($E^0 = +0,337 \text{ V}$) oraz Cu^+/Cu ($E^0 = +0,521 \text{ V}$) w roztworze wodnym.*



Jony $\text{Cu}_{(\text{aq})}^+$ są trwałe w roztworze wodnym w obecności czynników silnie kompleksujących, ponieważ tworzą bardzo trwałe jony kompleksowe, np. $\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^+$. W ten sposób jony miedzi(I) są stabilizowane w roztworze wodnym.

- d. W wyniku dysproporcjonacji jonów Cu^+ powstają jony miedzi(II), więc solą **B** jest uwodniony siarczan(VI) miedzi(II).

Siarczan miedzi występuje w postaci różnych hydratów, ale najczęściej w postaci pięciowodnej soli. Jak łatwo wykazać dehydratacji $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ towarzyszy ubytek masy wynoszący:

$$\Delta m = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{m_{\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}} = \frac{5 \cdot 18,016 \text{ g}}{249,70 \text{ g}} \times 100\% = 36,1\%, \text{ co zgodne jest z treścią zadania.}$$

Solą **B** jest $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$.

- e. Z podanego składu możemy obliczyć stechiometrię związku **C**:

$$n_{Cu} : n_N : n_O : n_H = \frac{38,35}{M_{Cu}} : \frac{33,82}{M_N} : \frac{19,31}{M_O} : \frac{8,52}{M_H} = 0,604 : 2,414 : 1,207 : 8,452 \approx 1 : 4 : 2 : 14$$

Związek **C** jest paramagnetykiem, więc musi zawierać w swoim składzie Cu(II). Związek ten otrzymano w roztworze amoniakalnym, więc będą w nim występowały jony tetraaminamiedzi(II) (ponieważ stosunek Cu:N = 1:4). Na tej podstawie można zaproponować wzór związku **C**: $[Cu(NH_3)_4](OH)_2$.

f. Miedź na +1 stopniu utlenienia ma konfigurację elektronową $3d^{10}$, co oznacza że wszystkie elektrony są sparowane, natomiast Cu(II) ma konfigurację $3d^9$ i jeden niesparowany elektron. Dlatego też związki zawierające Cu(II) są paramagnetykami, natomiast związki zawierające Cu(I) są diamagnetykami.

g. Wodorotlenek tetraaminamiedzi(II) ma budowę oktaedryczną. Jednak zgodnie z twierdzeniem Jahn-Tellera nie istnieją dokładnie oktaedryczne kompleksy Cu(II). Na skutek obecności niesparowanego elektronu w stanach walencyjnych centrum koordynacji następuje wydłużenie wiązań pomiędzy Cu(II) a ligandami OH^- leżącymi w pozycji *trans*, co prowadzi do deformacji oktaedru.

h. Ponieważ w roztworze zawierającym cyjanki potencjał *red-ox* układu $Cu(CN)_4^{3-}/Cu$ jest ujemny ($E^0 = -0,43$ V), miedź rozтворя się w KCN z wydzielaniem wodoru zgodnie z reakcją:

